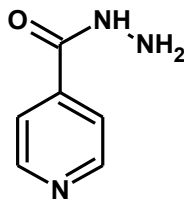


Oznaczanie związków organicznych

Hydrazyd kwasu izonikotynowego (rys. 1) powstaje w wyniku reakcji utleniania 4-alkilowej pochodnej pirydyny do kwasu izonikotynowego. Następnie kwas ten jest przekształcany w ester (w środowisku kwaśnym), który ulega kondensacji z wodzianem hydrazyny.



Rys. 1. Hydrazyd kwasu izonikotynowego

Hydrazyd kwasu izonikotynowego jest związkiem łatwo rozpuszczalnym w wodzie, jest podatny na utlenianie, a w środowisku zasadowym łatwo ulega hydrolizie.

Do kolby stożkowej ze szlifem odważono próbkę hydrazynu kwasu izonikotynowego o masie 0,1011 g. Następnie dodano 20 cm³ wody, 50,0 cm³ roztworu bromianu(V) potasu o stężeniu 0,0167 mol·dm⁻³, 0,5 g bromku potasu oraz 10 cm³ stężonego kwasu chlorowodorowego, po czym kolbę szybko zamknięto korkiem i pozostawiono na 15 minut. Po tym czasie dodano 2 g jodku potasu, kolbę ponownie zamknięto i odstawiono na kolejne 5 minut, a następnie zmiareczkowano za pomocą 22,75 cm³ roztworu tiosiarczanu sodu o stężeniu 0,1052 mol·dm⁻³ wobec skrobi jako wskaźnika.

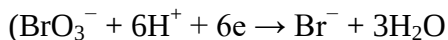
Polecenie:

Przedstaw równania wszystkich zachodzących reakcji oraz oblicz procentową zawartość hydrazynu kwasu izonikotynowego w próbce.

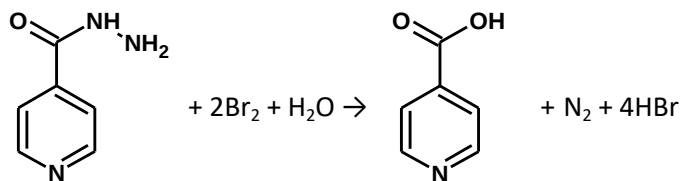
ROZWIĄZANIE ZADANIA B10

W zadaniu wykorzystana jest bromianometryczna metoda oznaczania hydrazynu kwasu izonikotynowego.

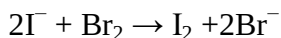
Równania reakcji:



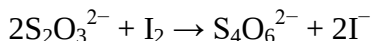
Brom w silnie kwaśnym środowisku utlenia hydrazyn kwasu izonikotynowego do wolnego azotu, przy czym powstaje kwas izonikotynowy:



Po dodaniu jodku potasu nieużyty w reakcji brom powoduje wydzielenie równoważnej ilości jodu:



który odmiareczkowuje się mianowanym roztworem tiosiarczany:



Obliczenia:

Oznaczoną zawartość hydrazynu kwasu izonikotynowego (w gramach) można obliczyć ze wzoru:

$$x = \frac{3}{2} \cdot [V_{\text{KBrO}_3} \cdot C_{\text{KBrO}_3} - V_{\text{S}_2\text{O}_3^{2-}} \cdot C_{\text{S}_2\text{O}_3^{2-}} \cdot \frac{1}{6}] \cdot M$$

gdzie V_{KBrO_3} – objętość roztworu KBrO_3 (mL), C_{KBrO_3} – stężenie roztworu KBrO_3 (mol/L), $V_{\text{S}_2\text{O}_3^{2-}}$ – objętość roztworu $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ (mL), $C_{\text{S}_2\text{O}_3^{2-}}$ – stężenie roztworu $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ (mol/L), M – masa molowa hydrazynu kwasu izonikotynowego (g/mol), 3/2 oraz 1/6 – współczynniki stechiometryczne.

A zatem:

$$x = \frac{3}{2} \cdot \left[50 \cdot 0,0167 - 22,75 \cdot 0,1052 \cdot \frac{1}{6} \right] \cdot 0,13714 = 0,0897 \text{ g}$$

Procentową zawartość hydrazynu kwasu izonikotynowego w próbce można obliczyć ze wzoru:

$$\% = \frac{x}{m_p} \cdot 100\%$$

gdzie m_p – masa próbki.

$$\% = \frac{0,0897}{0,1011} \cdot 100\% = \mathbf{88,72\%}$$